



T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ DERSİ

CİSCO PAKET TRACER İLE OTEL NETWORK AĞI TASARIMI

PROJE FİNAL DÖKÜMANI

HAZIRLAYANLAR :

170424023 - FATMA TANRIVERDİ

170424001 - NAZ ALTINBAŞ

171424019 – İLKNUR GÜNER

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

1.1. Projenin Amacı ve Hedefleri

2. SİSTEM ANALİZİ VE AĞ MİMARİSİ

2.1. Ağların Ayrılması (VLAN Mantığı)

2.2. Ağlar Arası İletişim (Core Switch)

3. SUNUCU HİZMETLERİ VE YÖNETİM

3.1. DHCP ve DNS Serverları

3.2. Otel Web Sitesi ve İnternet Çıkışı

4. UYGULAMA VE KODLAMA DETAYLARI (IoT SİSTEMİ)

4.1. Sensör ve Donanım Mantığı

4.2. Butonlar ve Haberleşme Mantığı

5. GÜVENLİK VE DIŞ DÜNYA İLETİŞİMİ

5.1. Ev Simülasyonu (WAN Bağlantısı)

5.2. Erişim Sınırlandırmaları (ACL)

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

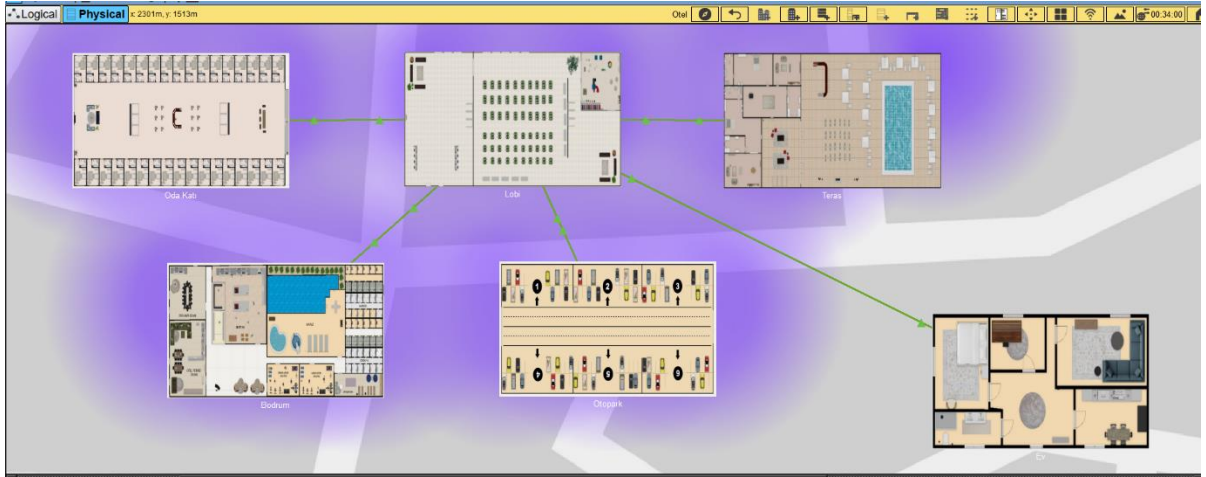
7. GitHub

1. GİRİŞ

1.1. Projenin Amacı ve Hedefleri

Bu proje, "Bilgisayar Ağlarına Giriş" dersi kapsamında, modern bir otelin ağ altyapısını Cisco Packet Tracer programı üzerinde simüle etmek amacıyla yapılmıştır. Temel hedefimiz; bir oteldeki misafirlerin, personelin ve akıllı cihazların (IoT) aynı ağı kullanırken birbirlerinin hızını ve güvenliğini etkilemeden nasıl çalışabileceğini uygulamalı olarak göstermektir.

Proje, gerçek bir otelde olması gereken wifi vb. hizmetlerin nasıl sağlandığını simüle eder. Aynı zamanda odalardaki dijital hizmetler, akıllı otopark sistemi ve dış ağlarla güvenli iletişim gibi gerçek hayat senaryolarını da içermektedir.



2. SİSTEM ANALİZİ VE AĞ MİMARİSİ

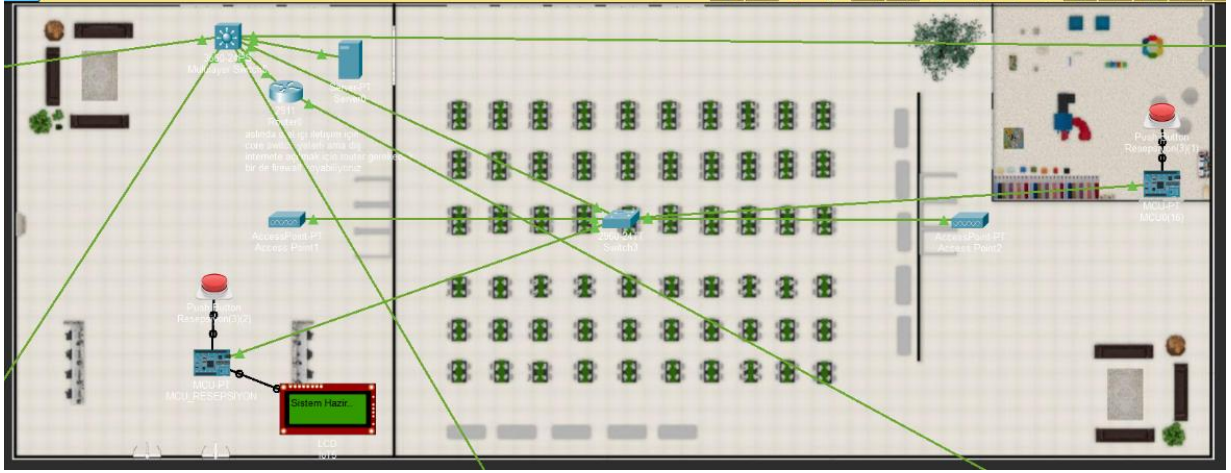
2.1. Ağların Ayrılması (VLAN Mantığı)

Bir otelde çok fazla cihaz olduğu için tüm cihazları aynı ağ üzerinden haberleştirmek hem güvenlik açığı oluşturur hem de ağı yavaşlatır. Bu yüzden sistem VLAN (Sanal Yerel Ağ) adı verilen mantıksal ağlara göre sınıflandırılmıştır.

- **VLAN 10 (Misafir Ağı):** Sadece otelde konaklayan müşterilerin internete girdiği ağıdır.
- **VLAN 30 (Personel Ağı):** Otel çalışanlarının kendi aralarında haberleştiği güvenli ağıdır. Bu ağ aynı zamanda müşterilerin otelin hizmetlerinden (temizlik, mutfak, resepsiyon) yararlanırken arka planda MCU'lar veri gönderirken kullanılan ağıdır.
- **VLAN 40 (Otopark Ağı):** Otoparktaki sensörlerin ve ekranların bağlı olduğu ağıdır. IoT cihazları sürekli veri gönderdiği için otel trafiğini meşgul etmesin diye tamamen ayrı bir VLAN içine alınmıştır.

2.2. Ağlar Arası İletişim (Core Switch)

Oluşturduğumuz bu farklı ağların (VLAN'ların) birbirleriyle haberleşebilmesi ve internete çıkabilmesi için sistemin merkezine bir Core Switch yerleştirilmiştir. Bütün trafik, lobi katındaki bu merkezi noktadan geçerek yönlendirilmektedir.



3. SUNUCU HİZMETLERİ VE YÖNETİM

Sistemi daha verimli yönetmek için tek bir ana sunucu (Server) üzerinden tüm otelin internet servis hizmetleri yönetilmektedir.

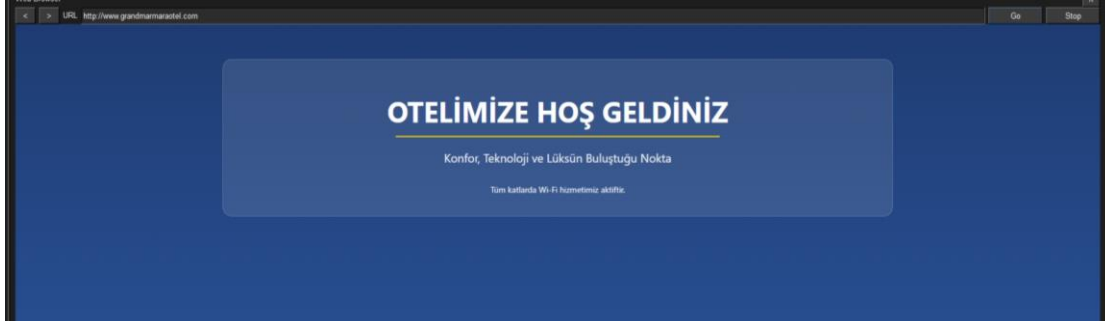
3.1. DHCP ve DNS Serverları

Ağa bağlanan her laptopa, sensöre veya akıllı cihaza tek tek IP adresi girmek imkânsız olacağı için sunucu üzerinde **DHCP** servisini aktifleştirilmiştir. Cihazlar ağı bağlandığı an otomatik olarak IP almaktadır.

Yapılandırdığımız DNS (Domain Name System) servisi, tarayıcıya girilen alan adlarını örneğin otelimizin web sitesi grandmarmaraotel.com vb. arka planda sunucunun IP adresine çözümleyerek cihazların ağı üzerinde doğru hedefe yönlendirilmesini sağlamaktadır.

3.2. Otel Web Sitesi ve İnternet Çıkışı

Sunucu üzerinde HTTP servisini kullanarak grandmarmaraotel.com adında bir web sayfası oluşturduk. Otel içindeki cihazlar, tarayıcılarından bu adrese girerek otel için tasarlanan web sitenin arayüzüne ulaşabilmektedir.



4. UYGULAMA VE KODLAMA DETAYLARI (IoT SİSTEMİ)

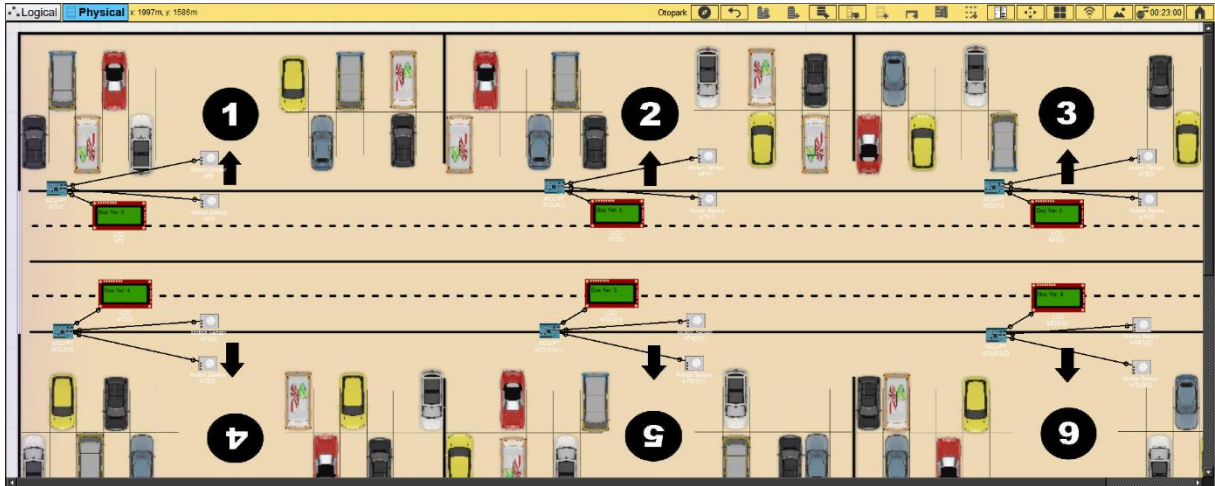
4.1. Sensör ve Donanım Mantığı

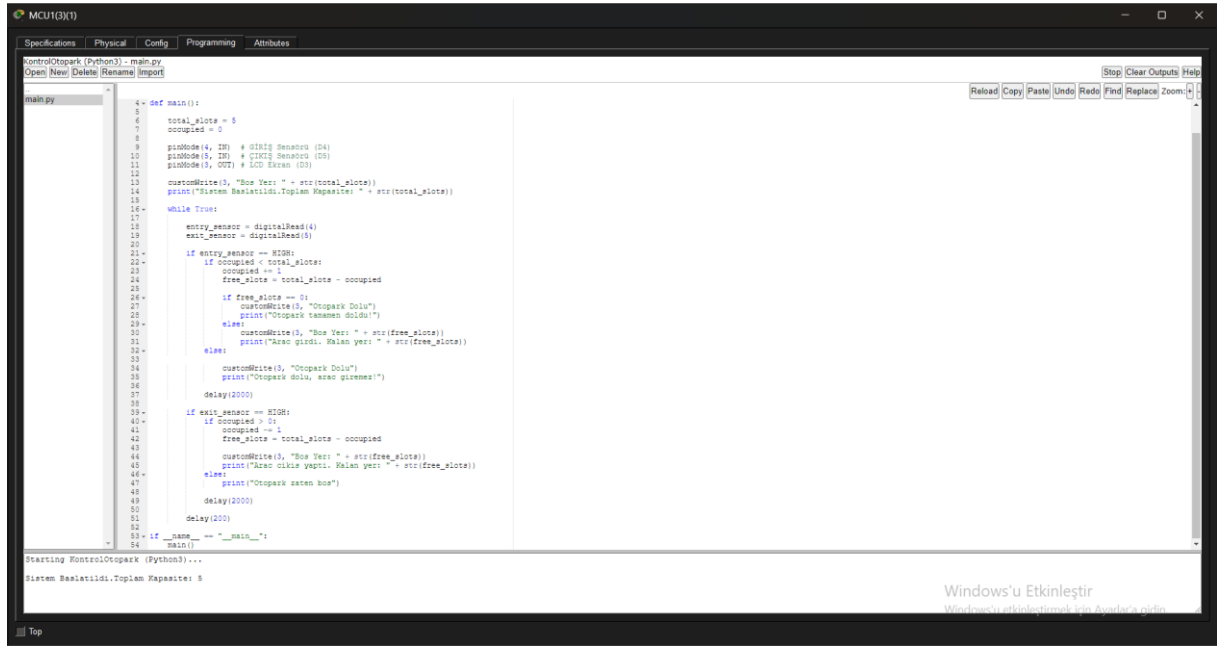
Projede otelin fiziksel süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla farklı katlarda birbirine entegre çalışan IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemleri tasarlanmıştır:

Otopark Akıllı Sensör Sistemi

Otopark katında araç giriş ve çıkışlarını takip etmek için bir IoT sistemi tasarlanmıştır. Her park bölgesinin girişine ve çıkışına hareket sensörleri yerleştirilmiş ve bunlar bir Mikrodenetleyiciye (MCU) bağlanmıştır. Kapıdaki LCD ekran ise içerideki boş yer sayısını göstermektedir.

Sistemin çalışması için MCU içerisine Python diliyle bir algoritma yazılmıştır. Sensörden "Hareket Algılandı" (HIGH) bilgisi geldiğinde içerideki araç sayısı artırılmakta, çıkış sensörü tetiklendiğinde ise azaltılarak LCD ekrana yazdırılmaktadır.





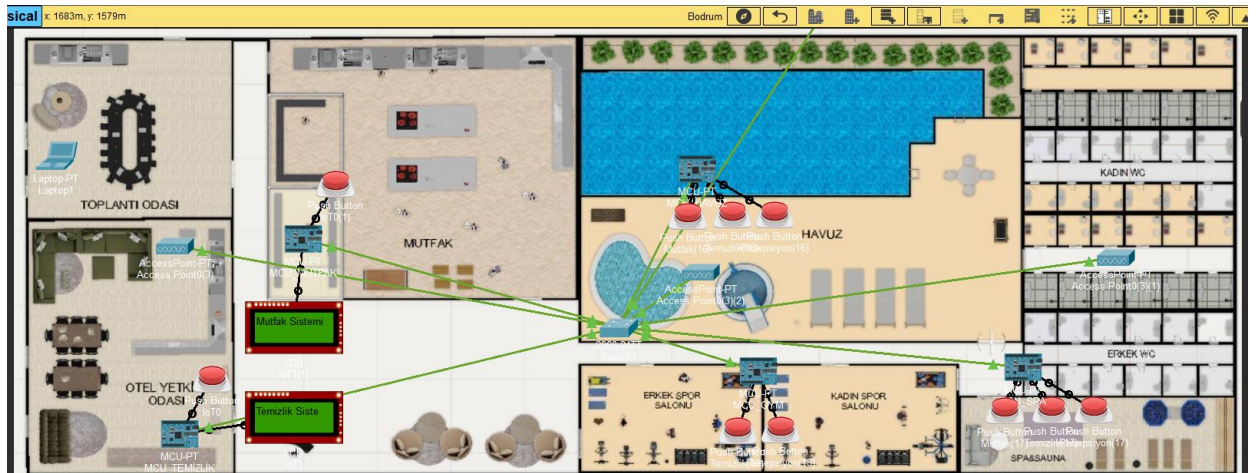
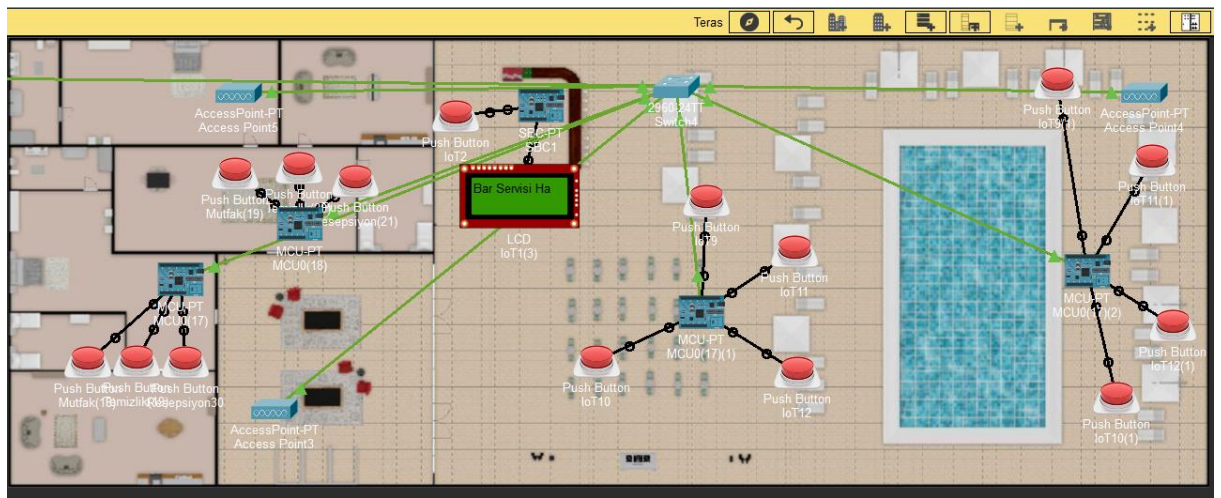
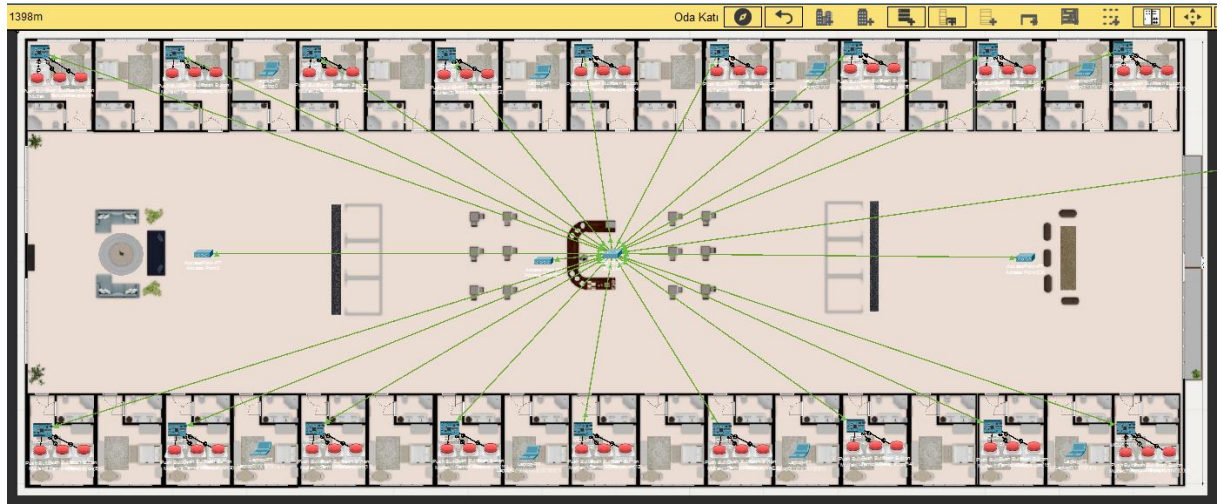
4.1. Butonlar ve Haberleşme Mantığı

Oda İçi Dijital Hizmet Bildirim Sistemi

Müşteri konforunu ve personel verimliliğini artırmak amacıyla, müşteri katlarındaki odalar ile personelin bulunduğu bodrum kat/lobi arasında dijital bir haberleşme mimarisi kurulmuştur.

- **Gönderici (Oda Katları, Havuz, Spa, Gym, Teras):** Her odaya ve misafirlerin otelin diğer alanlarında bu hizmetlere ihtiyacı olduğu düşünülen her noktaya "Temizlik", "Resepsiyon" veya "Mutfak" gibi taleplerini iletebileceği akıllı butonlar (IoT Transmitter) yerleştirilmiştir. Müşteri butona bastığında, bu cihazlar otel ağı (VLAN) üzerinden bir veri paketi oluşturur.
- **Alıcı (Bodrum Kat ve Lobi):** Odalardan veya otelin diğer noktalarından gelen bu talepler, personelin dinlenme/çalışma alanı olan bodrum kattaki otel yetkili odasına veya mutfaka ve resepsiyonun bulunduğu lobideki merkezi ekranlara, teras katında bar hizmeti verilen ekrana (IoT Monitor / Receiver) anlık olarak düşmektedir.

Bu donanım mimarisi sayesinde, otel çalışanları katları tek tek gezmek yerine, hangi odanın ne tür bir hizmete ihtiyacı olduğunu tek bir merkezden, dijital ekranlar üzerinden takip edebilmektedir. Sistem tamamen otelin tasarlanan Vlan ağları üzerinden haberleşerek modern bir "Akıllı Otel" simülasyonu sunmaktadır.



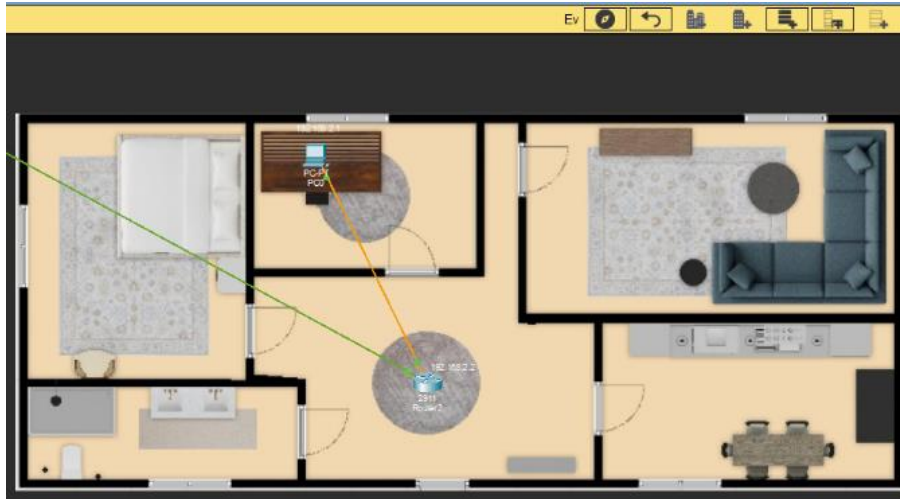
5. GÜVENLİK VE DIŞ DÜNYA İLETİŞİMİ

5.1. Ev Simülasyonu (WAN Bağlantısı)

Kurulan sistemin sadece kendi içinde kapalı bir kutu olmadığını, dış dünyayla da (İnternet) haberleşebildiğini simüle edebilmek için projeye bir "Ev" ağı eklenmiştir. Otel ağındaki bir laptoptan, evdeki bilgisayara ping atarak bağlantının başarılı olduğu gösterilebilir.

5.2. Erişim Sınırlandırmaları (ACL)

Oluşturulan otel network ağını dışarıya açarken güvenlik için bazı kısıtlamalar yapılmıştır. Evdeki bir bilgisayarın otelin web sitesine girmesine izin verilirken, otelin iç ağına (örneğin otoparktaki sensörlere veya personel bilgisayarlarına) sızmasını engellemek için Core Switch'e firewall eklenmiştir. Cisco üzerinden yapılan testlerde evdeki laptoptan otopark ağına (VLAN 40) ping atıldığında "Destination host unreachable" (Hedef ulaşılamaz) hatası alınmıştır bu durum güvenliğin başarıyla sağlandığını ve kendi içerisinde ve dışında güvenli bir otel ağı oluşturulduğunu gösterir.



6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu proje kapsamında, bilgisayar ağlarındaki farklı cihazların yönlendirme kuralları ve veri paketleri aracılığıyla birbirleriyle nasıl haberleştiği, modern ve kapsamlı bir otel ağ mimarisi kurgulanarak uygulamalı olarak görülmüştür. Bir ağın sadece switch ve kablolardan oluşmadığı; güvenlik kuralları, IP yönetimi, servis yapılandırmaları ve donanım kodlamasının bir bütün olarak nasıl çalıştığı deneyimlenmiştir. Otel trafiğinin VLAN'lar ile ayrılması ağın çökmesini engellemiş, DHCP/DNS gibi servisler cihaz yönetimini kolaylaştırmış ve Access Control List (ACL) ve firewall kuralları ile dış tehditlere karşı güvenlik sağlanmıştır. Proje, donanım ve yazılımın ağlar üzerinden haberleşmesini gösteren bir simülasyon olmuştur.

7. GitHub

<https://github.com/nazaltinbas/OtelAgTasarimi.git>

**OtelAgTasarimi** Public

 Watch **0** Fork **0** Star **0**

main  1 Branch  0 Tags

 Add file  Code

 **nazaltinbas** Update project authorship in README.md 8675a57 · 5 minutes ago 5 Commits

 OtelAgTasarimi.pkt Add files via upload 23 minutes ago

 README.md Update project authorship in README.md 5 minutes ago

 **README** 

Cisco Packet Tracer ile Akıllı Otel Ağ Tasarımı

Bu proje, modern bir otel işletmesinin ihtiyaç duyduğu karmaşık ağ altyapısını, Cisco Packet Tracer üzerinde uçtan uca simüle eder. Proje; ağ hiyerarşisi, IoT entegrasyonu ve dış dünya bağlantısı (WAN) gibi temel ağ prensiplerini uygulamalı olarak sunmaktadır.

 Teknik Mimari ve Özellikler

1. Ağ Segmentasyonu (VLAN Yapılandırması) Ağ performansı ve güvenliğini optimize etmek amacıyla sistem mantıksal katmanlara ayrılmıştır:

VLAN 10 (Misafir Ağı): Müşterilerin internet erişimi için izole edilmiş katman.

VLAN 30 (Personel Ağı): Resepsiyon, mutfak ve temizlik birimleri arasındaki dahili haberleşme.

About 

Bu proje, "Bilgisayar Ağlarına Giriş" dersi kapsamında, modern bir otelin ağ altyapısını Cisco Packet Tracer programı üzerinde simüle etmek amacıyla yapılmıştır. Bir oteldeki misafirlerin, personelin ve akıllı cihazların aynı ağı kullanırken birbirlerinin hızını ve güvenliğini etkilemeden nasıl çalışabileceğini uygulamalı olarak göstermektedir..

 Readme

 Activity

 0 stars

 0 watching

 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)